25. September 2026

Vom Web-Pionier zum Informatik-Professor

25 Jahre im Code: **Wissenschaft, Industrie & Leadership**

Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

https://hackenberg.tech

1999: Das freie Web als Lehrmeister

Röhrenmonitor, DFÜ-Einwahl und **der autodidaktische Einstieg über SELFHTML**



Die Magie der Selbstermächtigung

Schulzeit & Web 1.0

Im Browser erwachte Code sofort zum Leben – **ohne Compiler und ohne Gatekeeper.**

Autonomie als Haltung

Von der ersten HTML-Zeile an galt: Das Netz schenkt **ein überwältigendes Gefühl digitaler Selbstermächtigung.**

Die Magie des Quelltexts

„View Source“ im Browser als **Demokratisierung des Programmierens**

selfhtml-beispiel.html (circa 1999)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Meine erste Homepage</title>
    <!-- Inspiriert durch SELFHTML und Neugier -->
    <script type="text/javascript">
      function klickMich() {
        var status = "Code erwacht zum Leben!";
        alert(status);
        document.getElementById("log").innerText =
          "Direkt im Browser ausgeführt!";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>Schulzeit & Web 1.0</h1>
    <button onclick="klickMich()">
      Interaktion starten
    </button>
    Bereit für interaktive Logik im Browser.
  </body>
</html>
```

Entmystifizierung durch Quelltext

Offener Quelltext als Lehrmeister

Technologie entmystifiziert sich durch **radikale Offenheit und Zugänglichkeit** – ganz ohne proprietäre Entwicklungsumgebungen, Compiler-Hürden oder Lizenzschranken direkt im Browserfenster.

Keine Black Box

Jede Webseite offenbarte ihre **Funktionsweise direkt per Rechtsklick**: Struktur, Styling und clientseitige Logik lagen als klarschriftliches Lehrbuch offen vor jedem Lernenden.

Lernen durch Verändern

Wer Code **lesen und direkt modifizieren** kann, versteht die Kernprinzipien von Grund auf: Lokal speichern, anpassen, neu laden und das Ergebnis unmittelbar erleben.

Praxis vor dem Studium: Webshop & Plugins

Erste Praxisschritte: **Custom Webshop und TYPO3-Plugins wecken den Wissensdurst**

Agentur- und Kundenprojekte (Pre-Uni)

Erste Praxisprojekte für Agenturkunden

Erste Freelance-Erfahrungen: **Reale Web-Lösungen im Praxiseinsatz.**

Eigenständiger Webshop

Unabhängige E-Commerce-Lösung mit **Warenkorb, Bestandsverwaltung und Checkout** in PHP & SQL.

Zwei TYPO3-Plugins

Entwicklung von **zwei maßgeschneiderten Erweiterungs-Plugins** für das Enterprise-CMS.

Funktional, aber ungeschliffen

Der Code erfüllte seinen Zweck, war aber **weit entfernt von professionellen Standards**.

Der Wegweiser zur Universität

Vom Projekt zum Studium

Wichtige Selbsterkenntnis: **Funktionierender Code ist noch kein professionelles Engineering.**

Grenzen des Autodidakten

Wartbarkeit und saubere Software-Architektur **ließen sich autodidaktisch nicht meistern.**

Die zündende Motivation

Der feste Entschluss, Software- und Internettechnologie **im Universitätsstudium von Grund auf fundiert zu lernen.**

Mannheim: Software- & Internettechnologie

Moderne Internet-Systeme: **Saubere Programmierung in C++ und Anfrageoptimierung**

Lehrstuhl Datenbanken (Prof. Moerkotte)

Im Inneren der Datenbank-Engine

Systemprogrammierung: **C++ und native XML-Datenbank-Architektur.**

C++ & Sauberes Programmieren

Durch die strenge Systemprogrammierung in C++ **saubere Softwareentwicklung von Grund auf gelernt**.

Anfrageoptimierung

Bei der Entwicklung von Ausführungsplänen **tiefes Speichermanagement und Multi-Threading gemeistert**.

Internet-Fokus

Akademische Vertiefung von **verteilten Systemen, Protokollen und Web-Architekturen**.

Erkenntnis: Der Wert des Maschinenraums

Tiefe statt Oberfläche

Nicht nur Frameworks anwenden, sondern den Maschinenraum verstehen – von der Speicheradresse bis zum fertigen Ausführungsplan.

Fundamente zählen

Wer Pointer, Threads und Speicherallokation beherrscht, baut **weitaus stabilere und performantere Systeme** mit vorhersagbarem Laufzeitverhalten unter Last.

Strukturierte Daten

Die fundamentale Bedeutung **offener standardisierter Datenstrukturen** für das vernetzte Web und langlebige Softwarearchitekturen.

Siemens Corporate Research: Princeton

Klinische Studien in der Krebsforschung: **Nutzerkonfigurierbare Datenerfassung mit XML-Ba…**

Enterprise Research (Princeton, NJ)

Informationsplattform für klinische Studien

Plattform für Krebsforschung: **Flexibles Datenerfassungs- und Auswertungssystem.**

J2EE/JSP & XML-Backend

Enterprise-Web-Anwendung zur Verwaltung **klinischer Studiendaten ohne starres Schema**.

Nutzerkonfigurierbare Strukturen

Flexible Erfassung hochkomplexer medizinischer Daten durch **freie, nutzerdefinierte Datenstrukturen**.

VLDB 2007 Publikation

Vorstellung des datenbankbasierten Ansatzes auf der **Very Large Data Bases Konferenz in Wien**.

Erkenntnis: Enterprise-Interoperabilität

Flexibilität statt starrer Schemata

Echte Enterprise-Systeme erfordern dynamische Datenmodelle, die sich nahtlos an komplexe Domänenprozesse anpassen.

XML als Enabler

Schemalose Datenstrukturen ermöglichten Forschern **individuelle medizinische Studienprotokolle** ohne langwierige Datenbank-Migrationen im laufenden Betrieb.

Internationale Forschungskultur

Wissenschaftliche Kollaboration in New Jersey **über Disziplinen und Zeitzonen hinweg** mit Medizinern, Statistikern und Systemarchitekten.

Aachen & Mentawise: Frankfurter Buchmesse

Zwei Welten im Master: **Datenbank-Lehrstuhl und Mentawise-Auftrag via Blog & YouTube**

RWTH Aachen & Mentawise Gen 1

Universitäre Arbeit & Industrieauftrag

Zwei parallele Stränge: **Unabhängige Lehrstuhlarbeit und externer Auftrag.**

IBM DB2 & Web Crawler

Am Lehrstuhl für Datenbanken Betreuung der DB2-Instanz und **Entwicklung robuster Java-Webcrawler**.

Auftrag via Blog & YouTube

Durch offenes Blogging wurde le-tex aufmerksam: Auftrag für **Messevisualisierung auf der Frankfurter Buchmesse**.

hackenberg.tech Launch (2009)

Start der eigenen Plattform mit **Subversion-WebDAV und automatisierten Commit-Hooks**.

Erkenntnis: Sichtbarkeit schafft Chancen

Die Kraft offener Wissensvermittlung

Wer Wissen im Web teilt, zieht spannende Praxisprojekte an – offene Dokumentation wirkt als stärkster Vertrauensbeweis.

Mentawise Gen 1 auf der Messe

Reale Messebesucher in Frankfurt erkundeten komplexe Verlagsdaten **im ersten interaktiven Graph-Layout** direkt am Messestand unter Live-Bedingungen.

Eigene Web-Präsenz

Die Bestätigung, Erkenntnisse und Algorithmen **kontinuierlich auf der eigenen Plattform zu teilen** und unabhängig von geschlossenen Portalen aufzubauen.

Computer Vision & Motion Tracking

3D-Gestensteuerung und Tracking: **Multi-Threading, Geometrie und erste Ansätze maschine…**

Fraunhofer FIT & EPFL Lausanne

Echtzeit-Tracking & 3D-Simulation

High-Performance Computer Vision: **Echtzeit-Tracking und 3D-Geometrie.**

Speichermanagement & Threads

Anwendung des Mannheimer Wissens zu **Speicherallokation und Multi-Threading in C++.**

Geometrie & Erste ML-Ansätze

Verknüpfung von dreidimensionaler Raumgeometrie mit **ersten Ansätzen des maschinellen Lernens.**

Fraunhofer FIT & EPFL

Markerlose 3D-Gestensteuerung und **Motion-Tracking-Frameworks mit OpenCV und Qt.**

Erkenntnis: Brücke zur physischen Welt

Präzision im dreidimensionalen Raum

Software muss die physikalische Umwelt in Echtzeit begreifen und verrauschte Sensordaten präzise interpretieren.

Latenz & Parallelität

Parallele Bildverarbeitung und **geometrische Filter zur robusten Gestenerkennung** bei hohen Bildraten und minimaler Systemlatenz.

Grundstein für CPS

Sensorik, Raumgeometrie und Algorithmen **bildeten das Fundament für Cyber-Physical Systems** an der Schnittstelle zur realen Welt.

Sechs Jahre Spitzenforschung an der TUM

Operations Research an der TUM: **Smart Grid Energieoptimierung, Wasserkraft und Transp…**

Systems Engineering & Operations Research (TUM)

Optimierungs-Frameworks & Modellierung

Energie- und Systemoptimierung: **Operations Research und Modellierung an der TUM.**

Smart Grid Energieoptimierung

Operations Research Framework für das Smart Grid, **angewandt in Smart Homes und Wasserkraftwerken.**

Logistik & 3D-Simulation

Optimierung von Transportsystemen und **interaktive 3D-Modellierung mit JavaFX.**

Interdisziplinäre Kopplung

Mathematische Optimierung verknüpft mit **industriellen Automatisierungs- und Energiesystemen.**

Erkenntnis: Werkzeugbau für Fachdisziplinen

Informatik als Katalysator

Wir bauten mathematische Werkzeuge für reale Infrastrukturen, die Ingenieuren präzise Entscheidungen in hochkomplexen Netzen ermöglichen.

Reale physikalische Domänen

Optimierungsalgorithmen für Netze, Speicher und **komplexe Transport- und Energielogistik** unter realen physikalischen und ökonomischen Nebenbedingungen.

Beherrschung von Komplexität

Validierung und Steuerung vernetzter Infrastrukturen **mittels mathematischer Simulation** und interaktiver dreidimensionaler Systemmodelle.

Mentawise: Die Evolution des Wissensgraphen

Von SVG auf der Buchmesse über HTML5 Canvas **zur persönlichen Begleiter-App mit Sharin…**

Die 3 Technologie-Generationen

Iterativer Durchbruch über Jahre

Entwicklung des interaktiven Graph-Layouts: **Iterativer Durchbruch über drei Generationen.**

Gen 1: le-tex & SVG (2009/10)

Erster Praxiseinsatz auf der Frankfurter Buchmesse, **jedoch durch SVG-Performance limitiert.**

Gen 2: Infineon & Canvas (2012/13)

Performance-Durchbruch mit HTML5 Canvas für **Infineon-Messestände in München, Barcelona und Las Vegas.**

Gen 3: Web-App mit Sharing (2015/16)

Ausbau zur Webanwendung mit Sharing für **Brainstorming und Wissensorganisation.**

Erkenntnis: Der persönliche Begleiter

Fokussierte Graph-Navigation statt Überladung

Optimale Flächenaufteilung und gezielte Ausschnitt-Navigation.

Keine Kräfte, sondern Fokus

Der Algorithmus verteilt Knoten optimal auf dem Viewport und **zeigt navigierbare Teilgraphen statt unübersichtlicher Netze.**

Persönlicher Mehrwert

Ein maßgeschneidertes Denkwerkzeug und **bis heute mein treuer Begleiter durch Industrie und Professur.**

Promotion: Cyber-Physical Systems

Testgetriebenes Systemdesign (2018): **Wissenschaftliche Publikationen mit über 400 Zitation...**

Dissertation: Dr. rer. nat. (TUM 2018)

Test-driven Conceptual Design of CPS

Wissenschaftliche Verifikation: **Test-driven Conceptual Design of CPS.**

- **Cyber-Physical Systems**
  Formale Modellierung des Zusammenspiels von **Software, Mechanik und Steuerungstechnik.**
- **Automatisierte Tests**
  Testgetriebener Entwurf zur **frühzeitigen Erkennung von Spezifikationsfehlern.**
- **400+ Zitationen insgesamt**
  Die Forschungsarbeiten erzielen auf Google Scholar **über 400 Zitationen in Journalen wie CIRP und IEEE.**

Erkenntnis: Methodische Beherrschbarkeit

Sicherheit durch formale Strenge

Testgetriebene Entwicklung ist kein Selbstzweck, sondern das wirksamste Instrument zur Beherrschung interdisziplinärer Systemkomplexität.

- **Fehlerprävention vor dem Bau**
  Virtuelle Absicherung erspart **millionenschwere Nachbesserungen an physischen Maschinen**, indem Entwurfsfehler bereits in der Konzeptphase erkannt werden.
- **Skalierbarkeit von Vertrauen**
  Nur wer Architekturen durch Test-Suiten absichert, kann **kontinuierlich und sicher neue Features deployen** – im Maschinenbau ebenso wie im modernen Web.

Der Sprung ins Industrie-IoT

Senior Consultant bei Reply: **Cloud-Native mit Serverless & PaaS sowie IaaS mit Docker & Ku…**

Cloud-Native IoT Architecture

Großflotten im Dauereinsatz

Enterprise-Cloud und Edge: **Großflotten im industriellen Dauereinsatz.**

Cloud-Native: Serverless & PaaS

Entwicklung hochskalierbarer Event-Pipelines **auf Basis von Serverless- und PaaS-Diensten.**

IaaS mit Docker & Kubernetes

Betrieb robuster Container-Infrastrukturen für **Flottensteuerung, Telematik und Edge-Anbindung.**

Moderne Web-Frontends

Intuitive Dashboards zur **Überwachung und Konfiguration direkt im Browser.**

Erkenntnis: Der industrielle Realitätscheck

Betriebssicherheit schlägt Theorie

In der Industrie zählt der unterbrechungsfreie 24/7-Betrieb unter realen Last- und Netzwerkbedingungen im Feld.

Ausfallsicherheit & Latenz

Großsysteme müssen Netzwerkabbrüche und Lastspitzen **ohne Datenverlust fehlertolerant überstehen** und sich im Betrieb selbstständig stabilisieren.

Ganzheitliche Delivery

Erfolgreiche Software entsteht erst im harmonischen **Zusammenspiel von Cloud, Edge und Endanwendern** über den gesamten Lebenszyklus.

Leadership: 5 auf 25 Köpfe in 2 Jahren

Business Unit Manager IoT: **P&L-Verantwortung, Recruiting, Sales und erfolgreiche Delivery**

Business Unit Skalierung (Reply IoT)

Unternehmertum von 0 auf 100

Aufbau, P&L und Portfolio: **Unternehmertum von 0 auf 100.**

Teamwachstum: 5 → 25 Köpfe

Systematisches Recruiting, **Mentoring und nachhaltige Talentförderung**.

50 % Automotive Connected Cars

Telematik-Plattformen und **sicherheitskritische Flotten-Pipelines**.

50 % Smart Infra, Factory & Home

Gebäude- und Industrieautomation mit **Smart Infrastructure, Smart Factory und Smart Home**.

Erkenntnis: Leadership & Delivery

Technologie trifft Business-Verantwortung

Exzellenter Code gewinnt erst durch Leadership und vertrauensvolle Kundenbeziehungen nachhaltige Wirkung im Markt.

Full-Lifecycle Verantwortung

Vom Kunden-Pitch über Angebot und Vertrag bis zur **finalen technischen Abnahme** und dem stabilen Produktivbetrieb beim Kunden.

Partnerschaft & Delivery

Professionelles Stakeholder-Management und **Verhandlungen mit Projektmanagern und Teamleitern** auf Basis belastbarer Architektur- und Lieferzusagen.

Shopfloor & industrielle Wirklichkeit

Ingenieurmäßige Nüchternheit: **Moderne Softwarearchitekturen im harten Fabrikeinsatz**

LOADING VISUAL...

Architektur auf Augenhöhe

Ingenieurmäßige Bodenhaftung

Informatik muss auf Augenhöhe mit den Ingenieuren vor Ort sprechen.

Keine Elfenbeintürme

Software muss im Takt der Fabrik bestehen – **unter Schmutz, Vibration und Dauereinsatz.**

Offene Standards (OPC UA)

Herstellerunabhängige Integration von Sensorik, Steuerungen und **modernen Web-Dashboards über offene Protokolle.**

Lehre & Fachbereichsleitung Informatik

FH Oberösterreich Campus Wels: **Verantwortung für die Informatiklehre mit agilem Intrapre…**

Fachbereich Informatik (Campus Wels)

Verantwortung für die Fakultätslehre

Fakultät für Technik und angewandte Naturwissenschaften: **Verantwortung für die gesamte Informatiklehre.**

Lehre & Forschung seit 2019

Lehr- und Forschungsgebiet Informatik und **industrielle Systems-Engineering-Methoden**.

Fachbereichsleiter seit 2020

Gesamtverantwortung für die Informatiklehre der Fakultät sowie **moderne Curricula und Hightech-Labore**.

Regionale F&E-Brücke

Direkte Kooperationsprojekte mit dem **starken industriellen Mittelstand Oberösterreichs**.

Erkenntnis: Der akademische Intrapreneur

Gestaltungsfreiheit mit Delivery-Fokus

Wir agieren mit der Umsetzungsgeschwindigkeit moderner Tech-Teams und verbinden akademische Tiefe mit pragmatischer Umsetzung.

Akademische Freiheit nutzen

Zukunftsweisende Fragestellungen erforschen **ohne kurzfristigen quartalsgetriebenen Druck**, aber mit klarem Fokus auf nachhaltigen Technologietransfer.

Industrielle Professionalität

Klare Ziele, agile Methoden und **messbare Projektergebnisse in Lehre und Forschung** als Brücke zwischen Hörsaal und industrieller Praxis.

Informatik-Transfer & Projekt CADdrive

Software-Paradigmen für den Maschinenbau: **Kollaboratives 3D-CAD-Versioning im Browse…**

Projekt CADdrive (caddrive.com)

Git-Workflows für 3D-Konstruktionsdaten

Moderne Cloud-Architektur im Browser: **Kollaboration ohne Datei-Lockouts.**

Branching & Merging für CAD

Paralleles Arbeiten mehrerer Konstrukteure an Baugruppen mit **modernen Branch- und Merge-Strategien**.

Browser-Rendering & Visual Diff

Dreidimensionale Änderungsverfolgung direkt im **WebGL-Canvas ohne lokale CAD-Lizenz**.

Open-Source-Ökosystem

Synergien mit Projekten wie opencascade-tools, LDraw-Parsern und **agentbrick für KI-Bausteine**.

Erkenntnis: Informatik als Hebel

Methodentransfer über Disziplingrenzen

Informatik-Konzepte transformieren klassische Industriebereiche und eröffnen völlig neue Wege der standortübergreifenden Zusammenarbeit.

Schluss mit Silos

Mechanik, Elektronik und Software wachsen durch **einheitliche Versionierungsstandards** und gemeinsame Review-Prozesse nahtlos zusammen.

Web als Trägerplattform

Zero-Install-Werkzeuge senken Einstiegshürden für **weltweite Entwickler- und Engineering-Teams** direkt im standardkonformen Web-Browser.

Lehre ohne Login-Mauern

Open Teaching auf GitHub: **Echte Entwickler-Workflows statt isolierter Moodle-Silos**

LOADING VISUAL...

Industriestandards im Hörsaal

Lernen mit echten Werkzeugen

Studierende arbeiten mit den Werkzeugen der echten Softwareindustrie.

GitHub statt Moodle

Versionskontrolle, Branching und Code-Reviews direkt in der **täglichen Übungspraxis auf GitHub**.

Freie OER-Bildungsmaterialien

Vollständige Vorlesungsskripte weltweit ohne Zugangsbeschränkungen **als offene Bildungsressourcen** verfügbar.

Der Relaunch im Mai 2026

Fokus im Real Life – **und Rückkehr ins Web mit Astro, TypeScript und KI-Agenten**

src/content.config.ts (Astro Content Collections)

```ts
import { defineCollection, z } from 'astro:content';

export const collections = {
// 17 Jahre Blogposts & Deep Dives
posts: defineCollection({
schema: z.object({
  title: z.string(),
  pubDate: z.date(),
  lang: z.enum(['de', 'en']),
  tags: z.array(z.string()),
  description: z.string()
})
}),
// Slide-as-Code Präsentationen
presentations: defineCollection({
schema: z.object({
  title: z.string(),
  pubDate: z.date(),
  totalSlides: z.number()
})
})
};
```

Statische Perfektion & KI

Wiedergeburt im modernen Web

Keine trägen CMS-Datenbanken mehr, sondern typensicherer Quellcode – versioniert in Git, validiert durch automatisierte Quality-Gates und global ausgeliefert.

Astro & TypeScript

100 % statische HTML-Generierung, null Client-Overhead und **maximale Core Web Vitals** durch strikte Komponenten-Isolation und Build-Zeit-Validierung.

Agentische KI-Migration

Vollständige Automatisierung von Metadaten, Schemas und Links via **Antigravity-Agenten-Workflows** über siebzehn Jahre gewachsene Fachartikel und Code-Archive.

Jede Änderung durchläuft vor dem Deployment deterministische Prüfskripte für Typografie, Barrierefreiheit und Zitationskonsistenz.

Das Content-Ökosystem

Vier tragende Säulen: **Multimodaler Wissenstransfer über Posts, Papers, Talks und Kurse**

Blog-Artikel (Posts)

Praxistransfer

Praxiserprobte Schritt-für-Schritt-Deep-Dives mit Code-Beispielen und Architektur-Mustern für Entwickler und Ingenieure.

Publikationen (Papers)

Spitzenforschung

Begutachtete Spitzenforschung und Fachbeiträge zu formalen Methoden, modellbasierter Entwicklung und Industriesystemen.

Präsentationen (Keynotes)

Slide-as-Code

Slide-as-Code mit synchroner Sprachausgabe für dichten, barrierefreien Wissenstransfer auf den Punkt.

Hochschulkurse (Courses)

Hochschullehre

Vollständige Vorlesungsreihen und Skripte mit Übungen und Praxisbeispielen für Studierende und Fachkräfte.

Strategische Synthese

Das Ergebnis: **Vier tragende Content-Säulen für maximalen Wissenstransfer** und jedes Zeitbudget.

Drei Kernbotschaften für die Praxis

Erkenntnisse aus 25 Jahren: **Fundamente, Methodentransfer und wirksames Leadership**

1. Fundamente meistern

Vom Byte bis zur Cloud

Tiefes technisches Verständnis schlägt oberflächliche Tool-Hypes.

Den Maschinenraum kennen

Speicher, Latenzen und Protokolle **vom Bit bis zum Netzwerk durchdringen.**

Langlebige Robustheit

Softwarearchitekturen entwerfen, die **über Technologiewellen hinweg stabil bleiben.**

2. Prinzipien übertragen

Informatik als Katalysator

Software-Methoden in klassische Ingenieursdisziplinen tragen.

Git & Versionierung überall

Branching, Merging und Diffs auf **CAD, Simulation und Fertigung anwenden.**

Web als Trägerplattform

Komplexe Werkzeuge über **moderne Browser-Schnittstellen barrierefrei bereitstellen.**

3. Code mit Leadership einen

Wirkung durch Menschen

Technologie skaliert nur durch Vertrauen und klare Verantwortung.

Teams & Kultur

Talente fördern, **psychologische Sicherheit schaffen und gemeinsam wachsen.**

Delivery & Unternehmertum

Verlässliche Umsetzung und **echte Partnerschaften auf Augenhöhe** pflegen.

Vision, Dialog & Kooperation

Gemeinsam Zukunft gestalten: **Offener Austausch zu KI-Workflows, digitalem Content und L...**

Dr. Georg Hackenberg

Zukunftsthemen & Fokus

AI-Augmented Workflows und Digital Content Creation.



https://hackenberg.tech

Offene Kanäle & Kooperation

Gemeinsam Zukunft gestalten

Wissen vermehrt sich, indem man es teilt.

Forschung & Lehre an der FH OÖ

Fachbereich Informatik und moderne Systems-Engineering-Methoden am **FH OÖ Campus Wels**.

Open Source & Code

Freie Repositories, Vorlesungsskripte und KI-Agenten auf **GitHub (@ghackenberg)**.

Digital Content & Austausch

Cross-Channel Content Creation und Impulse auf **LinkedIn und YouTube (@georghackenberg)**.